

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico N° 5

Preguntas de repaso — Capítulo 20

WireGuardians

Viberti, Benjamin¹

Espinoza Sutta, Aaron Alejandro¹

Cleri, Juan Ignacio¹

Pineda, Juan Ignacio¹

Grafi3n, Atilio Leonel¹

Badenes, Tom3s¹

Oviedo, Ignacio Nicolas¹

Mendez, Jorge Nicolas¹

05/10/2026

¹{b.viberti,aaron.espinoza_4500,ignacio.cleri,juan.ignacio.pineda,atilio.grafion,tomasbadenes,ignacio.oviedo.239,jorge.mendez}@mi.unc.edu.ar

Objetivo — Resolver las preguntas de repaso del Cap3tulo 20 de [1], sobre protocolos de transporte: direccionamiento, multiplexaci3n, control de flujo por cr3ditos, establecimiento de conexi3n y los protocolos TCP y UDP.

20. Preguntas de repaso — Cap3tulo 20

20.1. ¿Qu3 elementos de direccionamiento son necesarios para especificar un usuario de servicio de transporte (TS) destino?

Para identificar al usuario destino se necesita la siguiente informaci3n:

- Identificaci3n del usuario.
- Identificaci3n de la entidad de transporte.
- Direcci3n de la estaci3n.
- N3mero de la red.

En la pr3ctica la direcci3n se expresa como el par (estaci3n, puerto), llamado *socket* en TCP, donde el puerto identifica a un usuario TS particular dentro de la estaci3n.

Normalmente hay una 3nica entidad de transporte por estaci3n, por lo que no hace falta identificarla. Si hubiera m3s de una (por ejemplo TCP y UDP), la direcci3n debe indicar adem3s el tipo de protocolo de transporte.

20.2. Describa cuatro estrategias por las que un usuario TS emisor pueda averiguar la direcci3n de un usuario TS receptor.

Hay dos estrategias est3ticas y dos din3micas:

Est3ticas:

- 1) **El usuario conoce previamente la direcci3n que desea utilizar:** es una configuraci3n del sistema. Sirve para procesos que interesan s3lo a unos pocos usuarios y que no deben ser conocidos por todos.
- 2) **Direcciones conocidas:** a algunos servicios de uso com3n se les asignan direcciones fijas conocidas por todos, por ejemplo un servidor FTP o SMTP.

Dinámicas:

- 1) **Servidor de nombres:** el usuario solicita mediante un nombre genérico o global la dirección de un usuario. El servidor de nombres devuelve la dirección, y luego la entidad de transporte establece la conexión. Es útil para servicios que cambian de localización de vez en cuando, por ejemplo para balancear la carga.
- 2) **Creación del proceso en el momento de la solicitud:** el emisor envía una petición a una dirección bien conocida, donde un proceso del sistema crea el proceso destino y devuelve su dirección. Por ejemplo, una cliente puede pedirle a un gestor de trabajos remoto que lance un programa de simulación en un servidor.

20.3. Explique el uso de la multiplexación en el contexto de un protocolo de transporte.

El protocolo de transporte utiliza multiplexación en dos sentidos respecto de los protocolos de capas superiores y respecto de los servicios de red que usa.

Respecto de las capas superiores, el protocolo de transporte multiplexa y demultiplexa múltiples usuarios sobre el mismo protocolo de transporte, distinguiéndose mediante números de puerto o puntos de acceso al servicio. En TCP, como una conexión queda determinada por los *sockets* origen y destino, un mismo puerto puede admitir múltiples conexiones, cada una con un puerto diferente. UDP incorpora a IP esta capacidad de direccionamiento de puerto.

Respecto de los servicios de red, la entidad de transporte puede usar multiplexación hacia arriba, que consiste en multiplexar múltiples conexiones sobre una única conexión de la capa inferior, o multiplexación hacia abajo, que consiste en dividir una única conexión entre múltiples conexiones de la capa inferior. Por ejemplo, en el caso de redes X.25, si un solo circuito tiene el rendimiento suficiente para varios usuarios conviene multiplexarlos sobre él. Por otra parte, cada circuito X.25 está restringido en números de secuencia, y en redes de alta velocidad y gran retardo podría requerirse un rango mayor, por lo que dividir la conexión entre varios circuitos puede mejorar el rendimiento.

20.4. Describa brevemente el esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo.

20.5. ¿Cuál es la diferencia principal entre el esquema de créditos de TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante utilizada por muchos otros protocolos, como por ejemplo HDLC?

20.6. Explique los mecanismos de diálogo en dos y tres pasos.

20.7. ¿Cuál es el beneficio del mecanismo de diálogo en tres pasos?

20.8. Defina las características de urgencia y forzado de TCP.

20.9. ¿Qué es una opción en los criterios de implementación de TCP?

20.10. ¿Cómo puede utilizarse TCP para tratar la congestión de red o de interconexión de red?

20.11. ¿Qué proporciona UDP que no ofrezca IP?

Bibliografía

- [1] W. Stallings, *Comunicaciones y redes de computadores*, 7.^a ed. Madrid: Pearson Educación, 2004.